多波长 Fourier 光学：目标强度到相位屏与浮雕的可行性研究

终版研究报告（模型、数值结果与可复用流程）

2026 年 9 月 30 日

摘要

本报告研究给定目标强度时，如何通过相位恢复得到有限孔径屏函数，并评估同一固定屏在多个波长下的 Fourier 衍射表现。研究先区分可逆的复场 DFT 与非凸的强度相位恢复，再检查有限采样、孔径、数值孔径（NA）、相位量化和像素间距造成的限制。为描述实际高度屏的波长依赖，进一步采用熔融石英色散模型，把参考相位映射为浮雕高度，并进行三波长联合高度优化、目标区域功率权衡、多起点搜索及 400–700 nm 的 5 nm 离散扫描。数值结果显示，理想的 $f \propto 1/\lambda$ 可在波长无关屏的标量 Fourier 模型内保持物理坐标映射；固定材料浮雕的相位仍随波长变化。联合优化能降低设计波长处的图案误差，但会牺牲目标区域功率或偏离连续波段两端。结果是可复用的标量仿真与优化证据，不代表真实器件的绝对效率或电磁性能。

关键词： Fourier 光学；相位恢复；多波长衍射；熔融石英浮雕；目标区域功率；数值孔径

目录

1 研究问题与结论摘要 **3**

2 传播模型、采样和目标生成 **3**

2.1 薄透镜 Fourier 变换 3

2.2 复场反演与强度相位恢复 4

3 有限屏幕与可实现性边界 **4**

3.1 固定焦距严格同形的限制 4

4 材料浮雕与多波长结果 **5**

4.1 熔融石英相位模型 5

4.2 设计波长性能 5

4.3 400–700 nm 离散波段扫描 6

5 可复用实现与复现说明 **6**

6 适用范围与后续器件验证 **6**

7 结论 **7**

1 研究问题与结论摘要

研究问题是：给定离散目标强度，能否构造单一的屏面复透射函数或物理浮雕，使多个波长在 Fourier 面形成相同或相近目标？答案取决于屏的限制和传播算子。匹配的有限 DFT 上，指定复场可以直接逆变换；指定强度则缺少输出相位，需要迭代估计。进一步加入相位型、被动透射、有限孔径、有限像素和材料色散后，可达集合会缩小，不能从 Fourier 基完备直接推出任意强度都可精确实现。

在理想标量薄透镜模型里，焦平面坐标满足 $X = \lambda f \xi$。令 $f(\lambda) = f_0\lambda_0/\lambda$，则 λf 不变；对同一个波长无关屏函数，所有波长可落在相同物理 Fourier 网格。对固定焦距，图案随 λf 缩放。把相位屏实现为熔融石英固定高度 $h(x, y)$ 后，屏透射率为 $t_\lambda = P\exp[i2\pi(n(\lambda) - 1)h/\lambda]$；理想焦距补偿不能抵消浮雕相位的波长依赖。

- 64×64 匹配 DFT 的被动复屏反演最大误差为 6.5×10^{-16}；独立 256×256 三光斑 GS 示例的归一化强度相对 L2 为 0.222，目标 ROI 功率为 0.917。
- 1024×1024 三光斑、圆环和字母 A 的参考波长强度 L2 分别为 0.251、0.384、0.476，展示了同一算法流程对不同目标的处理能力，也体现出目标依赖性。
- 三波长连续高度联合优化将平均 L2 从 0.2985 降至 0.1857，但最小 ROI 功率为 0.778。加入 ROI 软惩罚后，平均 L2 为 0.2528，最低 ROI 为 0.809，仍未达到三色均不低于 0.85 的门槛。
- 三个增广拉格朗日起点中最低 ROI 为 0.811–0.822；只最大化三色最差 ROI 的最佳局部解最低 ROI 为 0.830，但平均 L2 上升到 0.592。该搜索未找到 0.85 解，不是不可行性证明。
- 对三色设计高度进行 400–700 nm、每 5 nm 的离散扫描，目标 ROI 在 400 nm 降至 0.56–0.63。离散扫描不等于连续带宽证明；焦距补偿也只是理想算子设定。

2 传播模型、采样和目标生成

2.1 薄透镜 Fourier 变换

在标量、傍轴、薄透镜模型下，屏面场 $U_0(x, y)t_\lambda(x, y)$ 在后焦面 (X, Y) 的复振幅正比于

$$U_\lambda(X, Y) = \frac{C}{\lambda f}\iint U_0(x, y)t_\lambda(x, y)\exp\left[-i2\pi\frac{xX + yY}{\lambda f}\right]dxdy, \qquad X = \lambda f\xi, \quad Y = \lambda f\eta, \quad (1)$$

其中 C 是对强度形状比较无关的全局相位/比例常数。对边长为 N、输入采样间距为 Δx 的方形 DFT 网格，频率采样间隔和焦平面像素间距分别为

$$\Delta f = \frac{1}{N\Delta x}, \qquad \Delta X = \lambda f\Delta f = \frac{\lambda f}{N\Delta x}. \quad (2)$$

因此普通固定焦距系统中，同一 DFT 像素对应的焦面坐标会随波长变化。系统 NA 会限制可通过的空间频率；屏采样的 Nyquist 上限为 $1/(2\Delta x)$。有限圆孔径会使理想单频率点展宽成 Airy 型点扩散函数。

2.2 复场反演与强度相位恢复

在匹配的有限 DFT 网格中，若目标是复场 V，所需屏面场可由 $\mathcal{F}^{-1}V$ 求出，再除以入射场。此离散变换在线性代数意义下可逆，但被动屏还要求透射振幅不超过 1；相位型屏要求模长为 1；孔径外不能生成非零场。因此，代数可逆性并不等于物理屏可无损实现。

若目标只给强度 I_t，则输出场为 $\sqrt{I_t}\exp(i\psi)$，其中 ψ 未知。GS 交替执行 Fourier 面的目标振幅替换与屏面的孔径/输入振幅约束。相位屏求解是非凸问题，初相位和迭代预算会影响局部解。研究代码中的 `make_screen` 返回一张相位型屏及误差历史，不承诺任意图案都精确实现。

有限采样复场的 DFT 指数函数构成 $\mathbb{C}^{N^2}$ 的完备正交基；此结论不等于强度图线性叠加。圆孔径截断 DFT 模式后，模式内积显著增大，理想离散点变成有限宽光斑。Cartesian 像素、sinc、Hermite–Gaussian、Laguerre–Gaussian 和 Zernike 基底各自适用于不同边界、场型和内积，Fourier 基并非对所有任务都最稀疏或最合适。

3 有限屏幕与可实现性边界

相位量化扫描表明，针对本例连续相位解，2 级相位时强度 L2 为 0.744；4 级为 0.320；8、16、32 和 64 级分别为 0.258、0.252、0.251 和 0.251。输入像素间距从 5 μm 扩大到 10、20、40、80 μm 时，L2 依次为 0.251、0.253、0.267、0.404、0.785。NA 扫描中，NA=0.007 已覆盖本例目标 ROI 全部采样点，但连续 GS 屏的基准误差仍约为 0.252，说明频谱覆盖必要但不足以保证重建。

这些数值来自对现成连续屏作量化或降采样，没有针对每种硬件重新优化。因此它们衡量该屏对硬件简化的敏感性，不是特定器件限制下的全局最优性能。真实可达集合还依赖入射场、填充因子、相位灰阶、偏振、表面加工、系统 NA 和器件损耗。

3.1 固定焦距严格同形的限制

在屏函数与波长无关时，固定焦距下归一化焦面强度为同一频谱强度的缩放形式。设尺度 $s = \lambda f$，则二维概率密度具有 $p_s(X,Y) = s^{-2}p(X/s, Y/s)$。若两个不同尺度 s_1, s_2 的整平面归一化强度完全相等，令 $a = s_2/s_1 \neq 1$，半径 R 内的累积能量满足 $F(R) = F(R/a)$。迭代该关系并令 $R/a^k \to 0$，会迫使每个有限半径内的能量为零，与总能量为 1 矛盾。因此，非零、可归一化的整平面强度不可能在两个不同 λf 下严格相同。

该限制只针对“波长无关屏、固定焦距 Fourier 算子、按全物理焦平面比较”的模型，不是对任意具有色散自由度、多层结构或波长路由机制的被动器件所作的普遍禁制。对于 $f \propto 1/\lambda$ 的实际器件实现，需要将真实透镜材料与结构放入模型。

4 材料浮雕与多波长结果

4.1 熔融石英相位模型

采用 Malitson 在 20 °C 下的 Sellmeier 拟合，波长单位为 μm：

$$n^2(\lambda) - 1 = \sum_{j=1}^{3} \frac{B_j \lambda^2}{\lambda^2 - C_j^2}, \tag{3}$$

其中 $B = (0.6961663, 0.4079426, 0.8974794)$，$C = (0.0684043, 0.1162414, 9.896161)\,\mu$m。原始测量覆盖 0.21–3.71 μm，包含本报告采用的 400–700 nm 波段 [1]。

在 532 nm 参考波长处，一个 2π 相位浮雕高度为

$$h_{2\pi} = \frac{\lambda_0}{n(\lambda_0) - 1} = 1.15475\,\mu\text{m}. \tag{4}$$

定义高度周期 $q = h/h_{2\pi}$，三波长屏透射率写为

$$t_m(x, y) = P(x, y) \exp[i 2\pi \gamma_m q(x, y)], \qquad \gamma_m = \frac{[n(\lambda_m) - 1]/\lambda_m}{[n(\lambda_0) - 1]/\lambda_0}. \tag{5}$$

比较中人为令每个波长的 Fourier 算子满足 $f(\lambda) = f_0 \lambda_0/\lambda$，以隔离屏相位色散与坐标缩放的影响。该焦距规律是仿真条件，并非已设计的实际透镜。

4.2 设计波长性能

三波长设置为 450、532、633 nm；输入网格为 1024×1024，间距 5 μm，圆孔径含 51,433 个样本，参考焦距 0.2 m。误差为归一化强度相对 L2，ROI 定义为目标强度至少达到峰值的 1

设计	450 nm：L2 / ROI	532 nm：L2 / ROI	633 nm：L2 / ROI	平均 L2
主值最小高度	0.3100 / 0.7970	0.2509 / 0.9018	0.3347 / 0.8221	0.2985
连续高度，只优化形状	0.2025 / 0.7776	0.1397 / 0.8691	0.2149 / 0.7817	0.1857
连续高度，ROI 软惩罚	0.2498 / 0.8238	0.2350 / 0.9114	0.2737 / 0.8094	0.2528
增广拉格朗日，主值扰动起点	0.2777 / 0.8317	0.2644 / 0.9176	0.3134 / 0.8220	0.2852
ROI-only maximin，主值起点	0.6229 / 0.8361	0.6127 / 0.9242	0.5405 / 0.8300	0.5921

连续高度形状优化把三色平均 L2 从 0.2985 降到 0.1857，下降约 37.8%；但三色 ROI 功率均值也降低。加入 ROI 软惩罚后，目标能量集中有所提高，最低 ROI 为 0.809，仍低于 0.85。三个增广拉格朗日起点的最低 ROI 为 0.811–0.822，平均 L2 为 0.274–0.285。ROI-only maximin 的三个起点中，最佳最低 ROI 约 0.830，却以平均 L2 约 0.592 为代价。

所有连续高度图限制在 $0 \le q \le 3$，最大厚度为 $3h_{2\pi} \approx 3.464\,\mu$m。这类优化没有加入平滑、最小特征尺寸、灰阶量化或加工误差。Adam 结果是局部数值解，不是全局最优或硬约束可行性证明。ROI 功率由整张归一化 Fourier 面强度计算，不能解释为实际总透过率或衍射级次效率。

4.3 400–700 nm 离散波段扫描

对固定高度图每 5 nm 重新计算熔融石英相位，共采样 61 个波长；每个采样点仍采用理想 λf 恒定算子。

固定高度设计	平均 L2	最差 L2	波长	平均 ROI	最低 ROI	波长
主值最小高度	0.3324	0.5762	700 nm	0.8193	0.5864	400 nm
形状优化	0.2134	0.4238	400 nm	0.7877	0.5642	400 nm
ROI 软惩罚	0.2792	0.4409	700 nm	0.8241	0.6037	400 nm
ROI-only maximin（三色设计点）	0.5949	0.6357	700 nm	0.8409	0.6317	400 nm

密集采样显示，仅在 450、532、633 nm 设计不能保证带边性能。5 nm 步长结果能定位该网格上的最差采样值，但不是连续波长区间的严格上界或证明。

5 可复用实现与复现说明

研究代码采用 NumPy/SciPy FFT；所用 Conda 环境没有 PyOptica，因此没有依赖该库。`fourier_optics_framework.py` 提供以下主要接口：

- `make_screen(target_intensity, input_amplitude, iterations, seed)`：用 GS 估计相位型屏；强度目标须为非负、方形且与屏幕 DFT 网格对应。
- `make_complex_screen(target_field, input_field)`：逆 DFT 求匹配网格复场；提供被动透射率检查和整体缩放选项。
- `simulate`、`simulate_multicolor`：返回 Fourier 面复场、强度、物理坐标和共同物理网格上的归一化图案；可设置普通固定焦距或理想逆波长焦距。
- `fused_silica_index`、`relief_screen`：把实际固定浮雕高度映射为各波长的复透射率。
- `intensity_metrics`：计算归一化强度 L2、平方 Bhattacharyya fidelity 与可选 ROI 功率。

示例脚本重新生成一个三光斑强度目标的相位屏，并对三光斑、圆环、字母 A 三个 1024×1024 既有目标比较理想屏、普通固定焦距和熔融石英主值浮雕。理想屏与 λf 恒定组合在共同物理网格上保持目标图案；固定焦距输出按波长缩放；材料浮雕则因相位色散产生形状误差。

6 适用范围与后续器件验证

本报告结果限定于相干照明、标量场、薄屏、傍轴 Fourier 透镜与理想化孔径。除明确写入的高度色散模型外，没有计算反射、吸收、基底界面、多次散射、偏振、矢量场、表面斜率、加工公差或实际透镜色散。宽带 DOE 的衍射效率可受结构微尺度影响；已有研究直接比较宽带衍射透镜的标量与电磁效率模型 [2]。因此，不能以归一化图案相似度代替绝对效率或器件级性能。

若进入具体器件设计，应先给定材料、层数/透镜拓扑、NA、设计波段权重、容许强度误差、最低绝对效率和最小制造尺度。随后把真实结构传播、制造约束与目标误差/ROI 功率写入同一优化问题，并以 RCWA、FDTD、有限元电磁方法或测量校准。当前没有足够器件规格来给出真实设备的宽带可行/不可行判断；本研究能结束于抽象模型内结论、数值代理性能和未验证边界。

7 结论

有限 DFT 复场反演是线性可逆问题；由目标强度反求相位型屏则是受物理条件约束的非凸问题。理想的 $f \propto 1/\lambda$ 规律在波长无关屏模型下提供相同的焦面坐标映射，但固定材料浮雕本身具有波长相关相位。直接联合优化浮雕可明显降低离散设计波长处的强度误差，目标区能量约束和更宽带稳定性会引入额外折中。当前三起点 ROI 搜索没有满足 85% 单色门槛，且没有 400–700 nm 稳定保证；这些是局部标量模型结果，不是普遍不可行性定理或器件性能承诺。

参考文献

[1] I. H. Malitson, "Interspecimen Comparison of the Refractive Index of Fused Silica," *Journal of the Optical Society of America*, vol. 55, no. 10, pp. 1205–1209, 1965. DOI: 10.1364/JOSA.55.001205.

[2] G. I. Greisukh et al., "Comparison of electromagnetic and scalar methods for evaluation of efficiency of diffractive lenses for wide spectral bandwidth," *Optics Communications*, vol. 338, pp. 54–57, 2015. DOI: 10.1016/j.optcom.2014.10.037.